REDES DE COMPUTADORES

Protocolos e Camadas



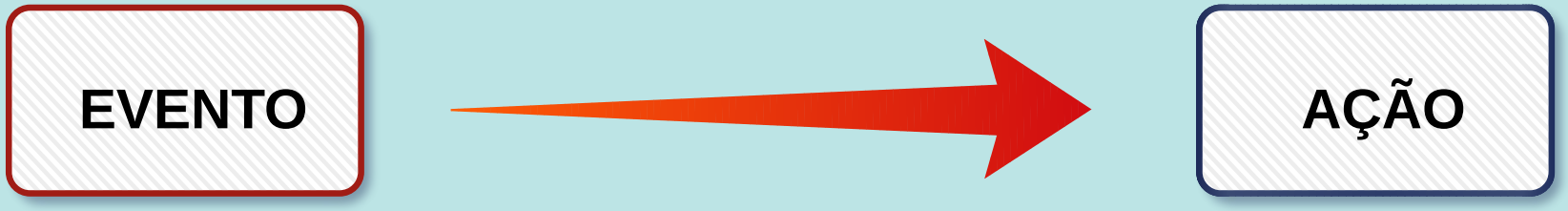
Prof. Victor Laboreiro

O que são

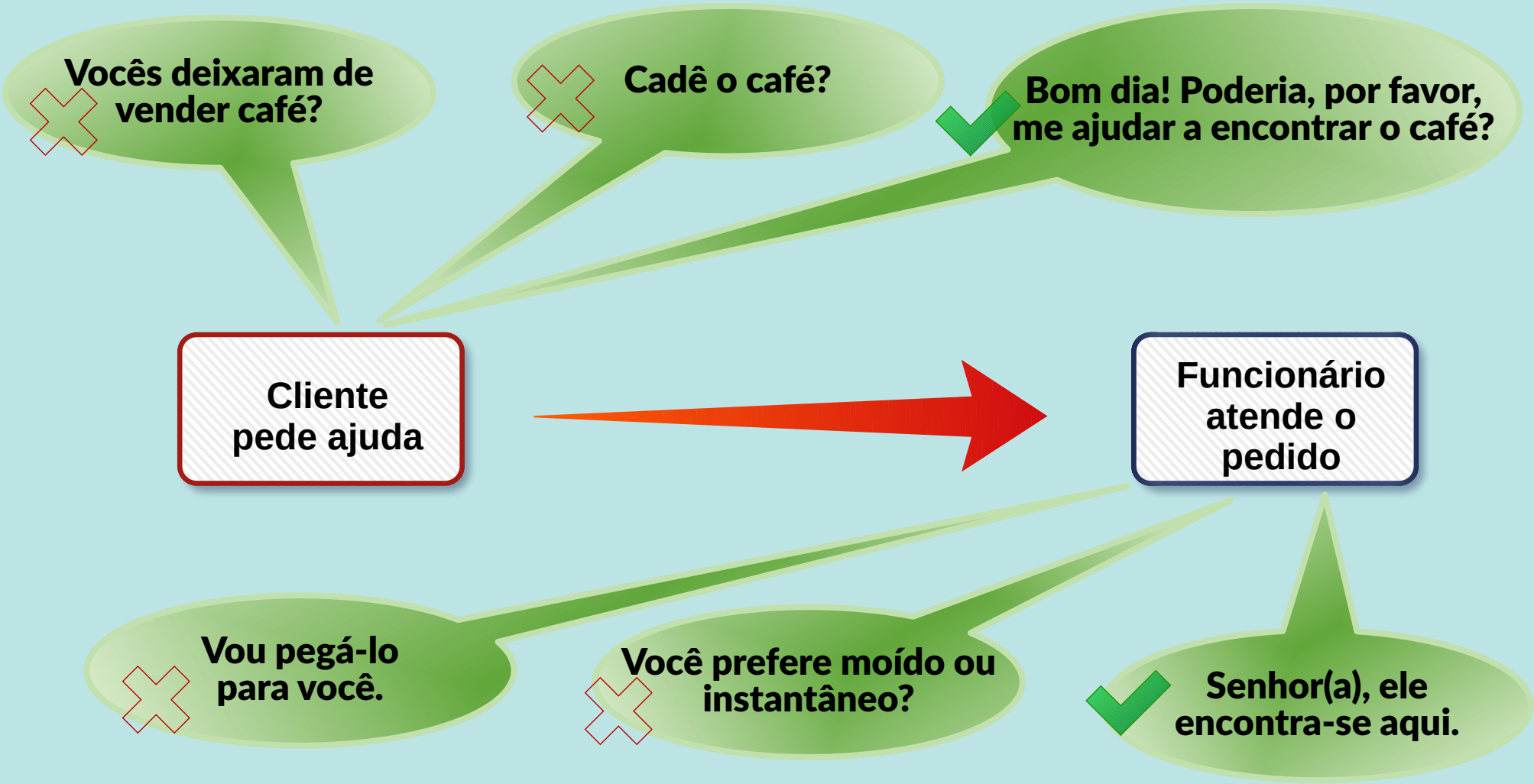
protocolos ?


Protocolos entre humanos

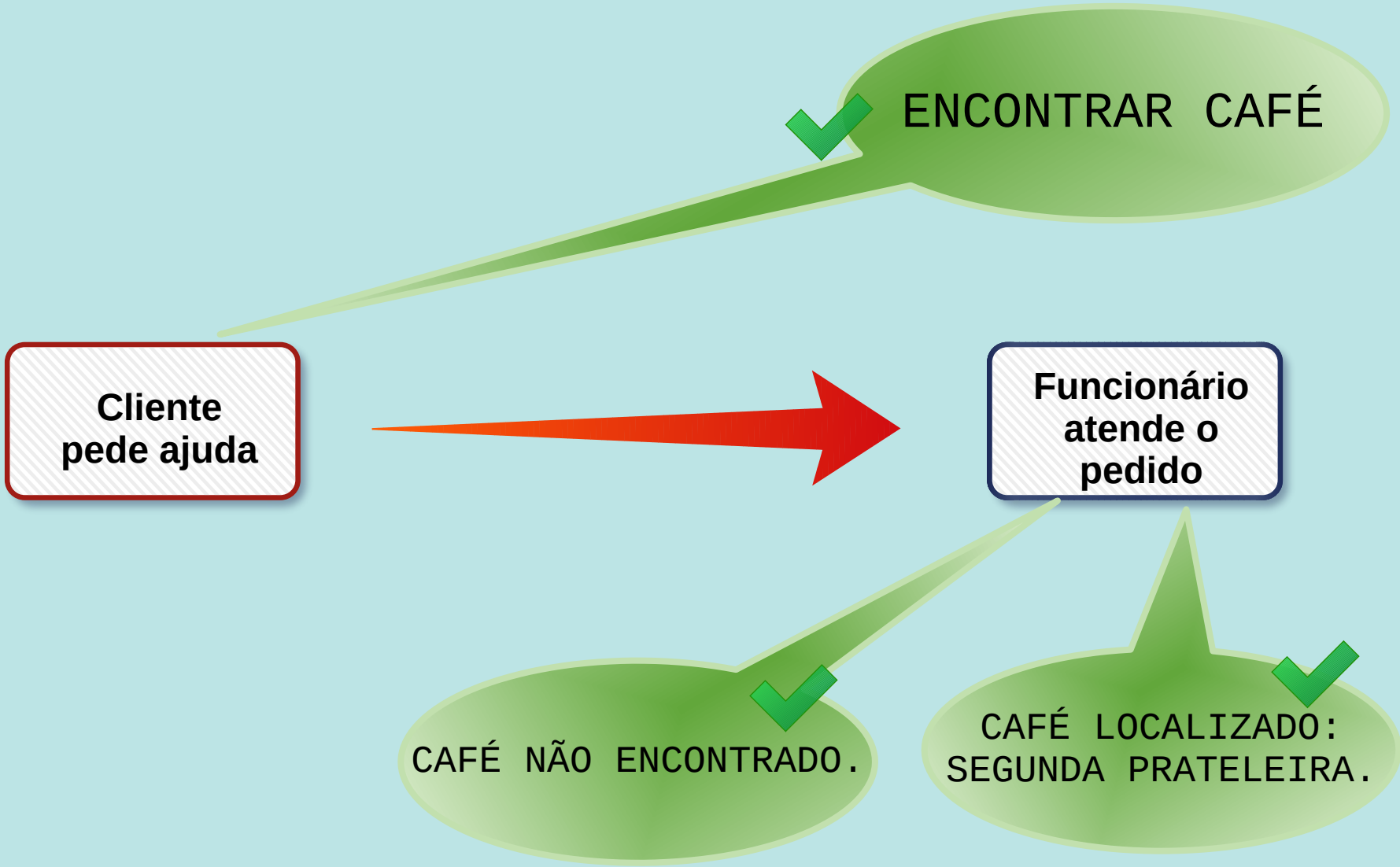
Protocolos



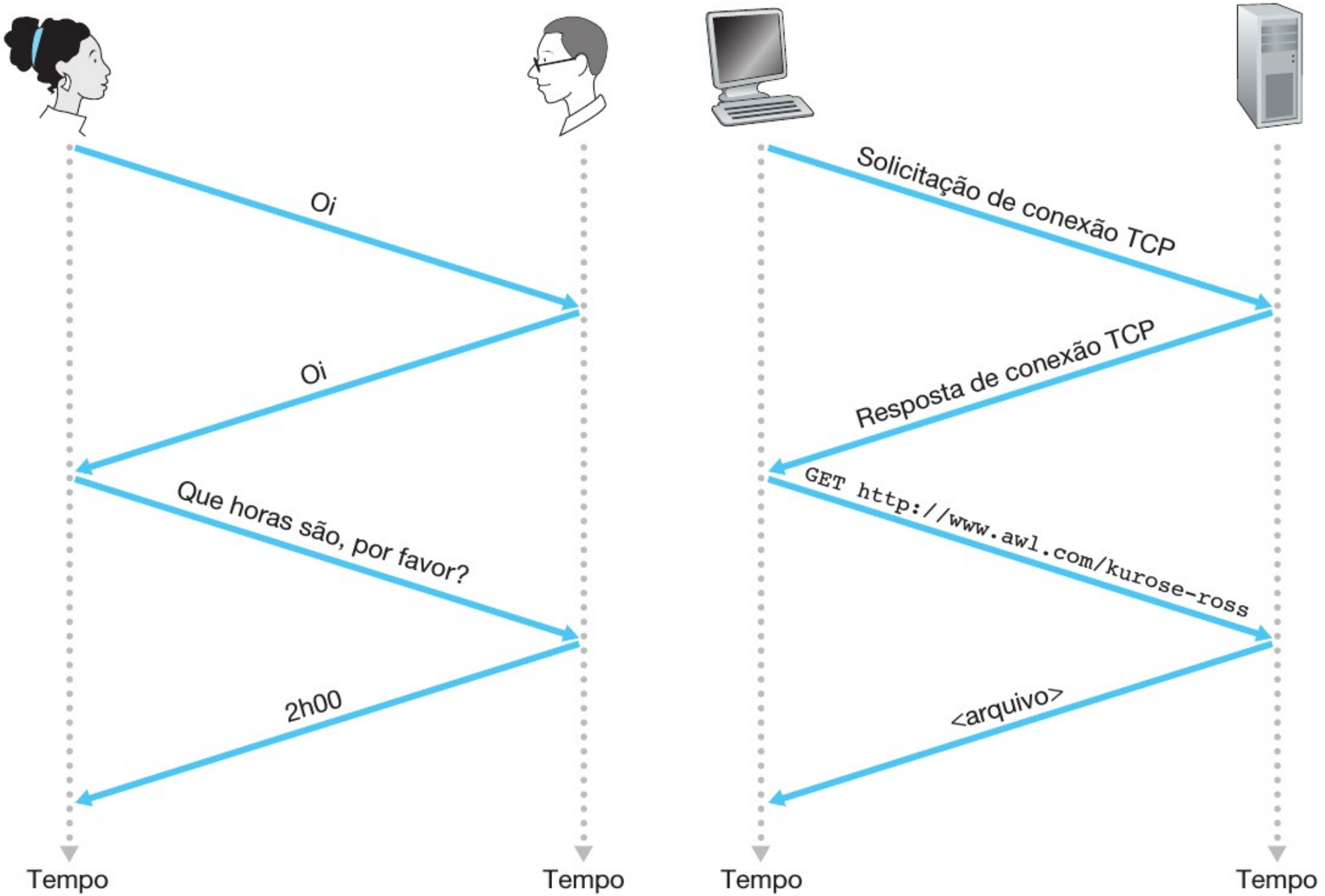
Protocolos


Vocês deixaram de vender café?
Cadê o café?
Bom dia! Poderia, por favor, me ajudar a encontrar o café?
Cliente pede ajuda
Funcionário atende o pedido
Vou pegá-lo para você.
Você prefere moído ou instantâneo?
Senhor(a), ele encontra-se aqui.

Protocolos


ENCONTRAR CAFÉ
Cliente pede ajuda
Funcionário atende o pedido
CAFÉ NÃO ENCONTRADO.
CAFÉ LOCALIZADO: SEGUNDA PRATELEIRA.

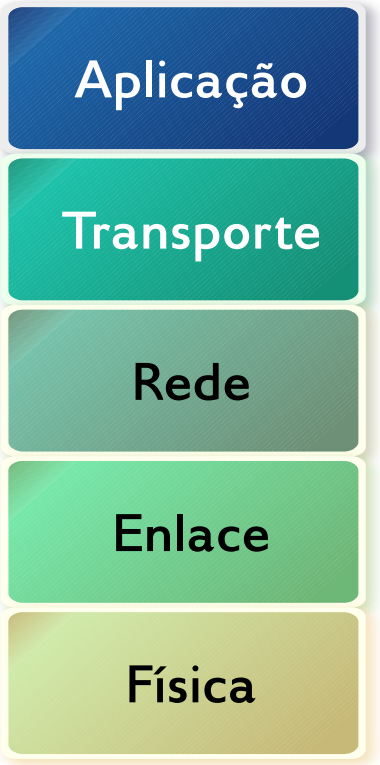
Protocolos são **regras** que especificam o **formato** e a **ordem** das mensagens trocadas entre dois componentes de rede.


Oi
Oi
Que horas são, por favor?
2h00
Tempo
Tempo
Solicitação de conexão TCP
Resposta de conexão TCP
GET http://www.awl.com/kurose-ross
<arquivo>
Tempo
Tempo

Pilha de Protocolos



Pilha de Protocolos TCP/IP



Pilha de Protocolos TCP/IP

- Aplicação
- Transporte
- Rede
- Enlace
- Física

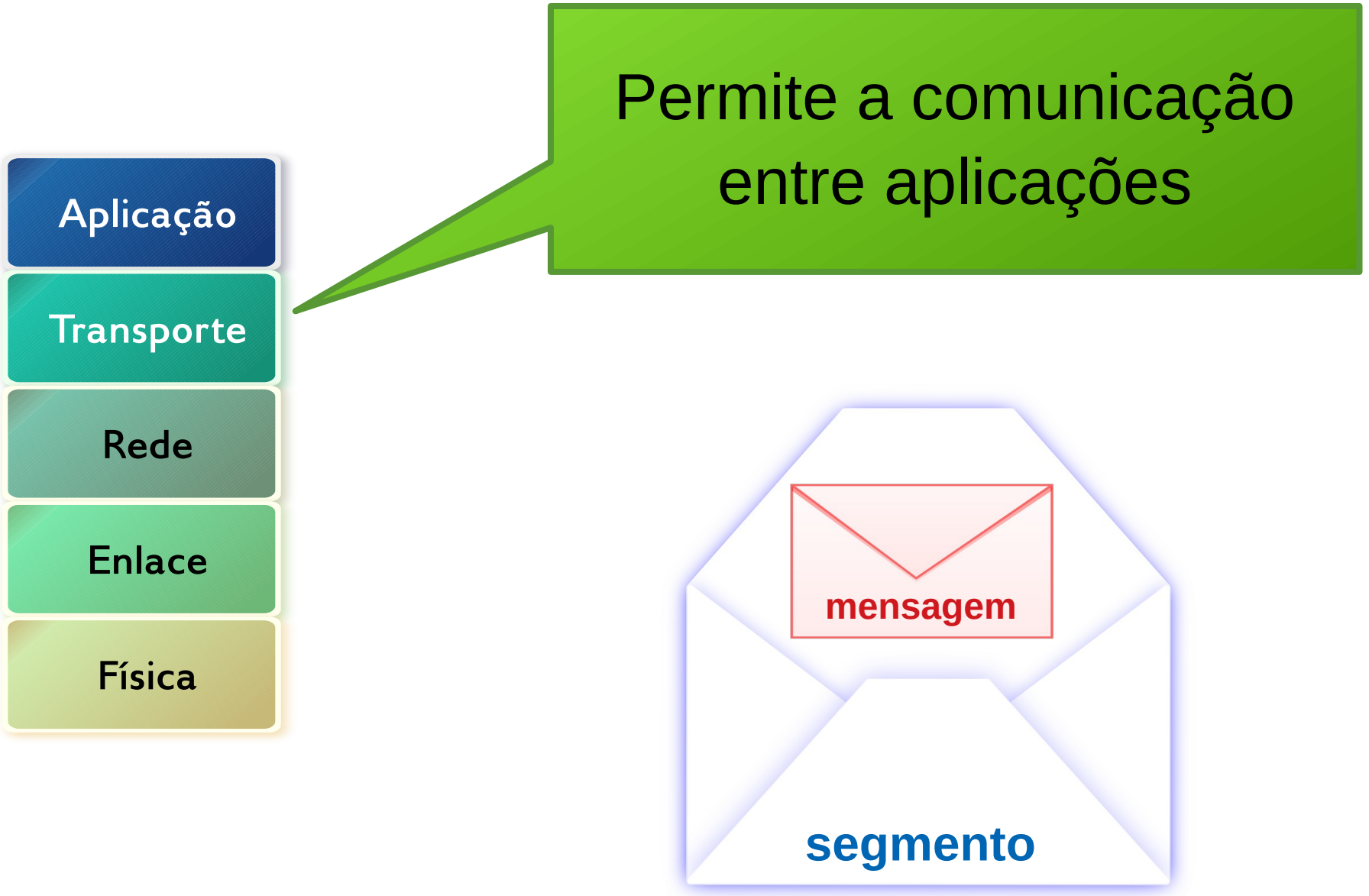
Permite que aplicações solicitem/forneçam serviços



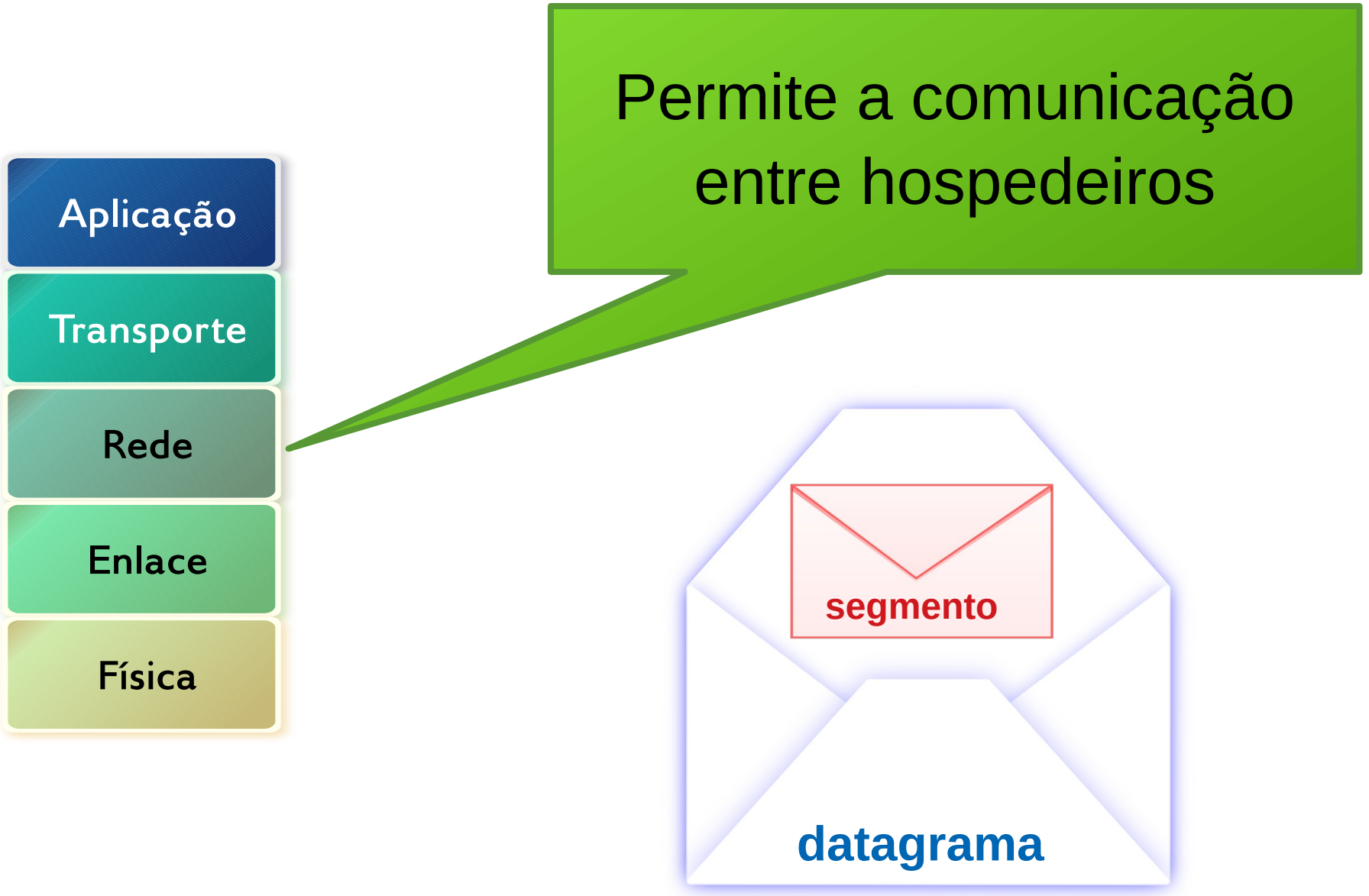
0101010010

mensagem

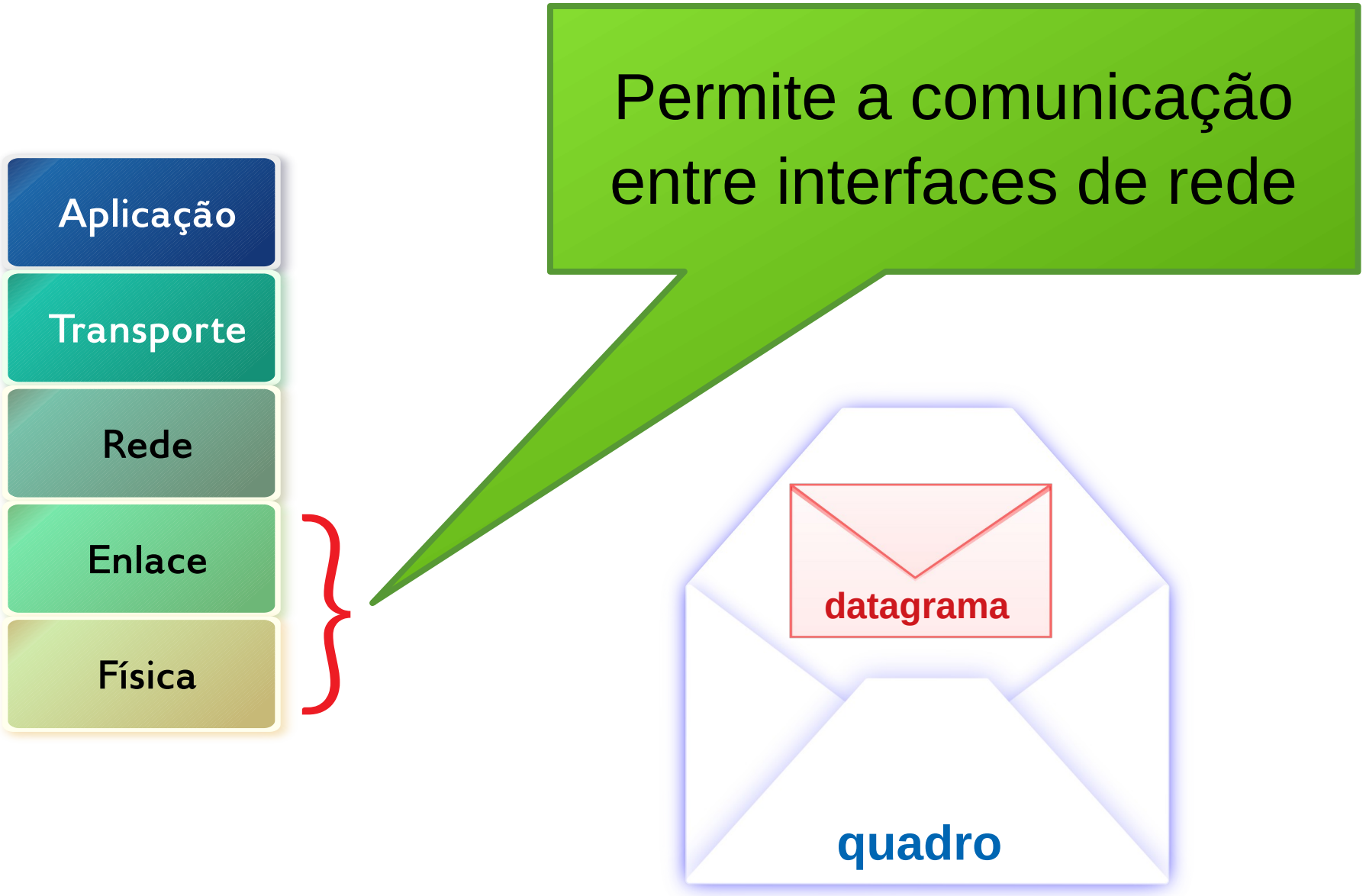
Pilha de Protocolos TCP/IP

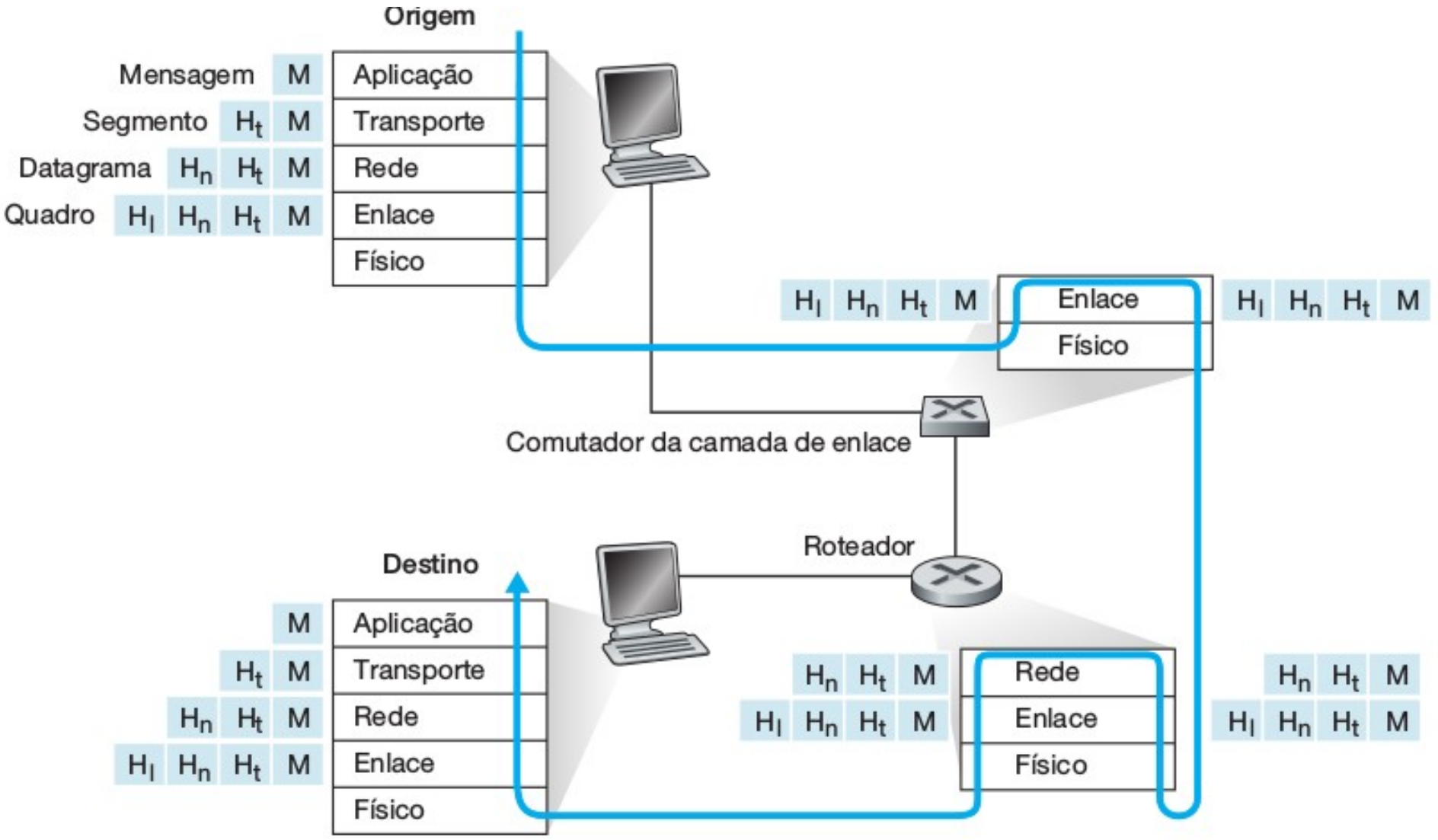


Pilha de Protocolos TCP/IP



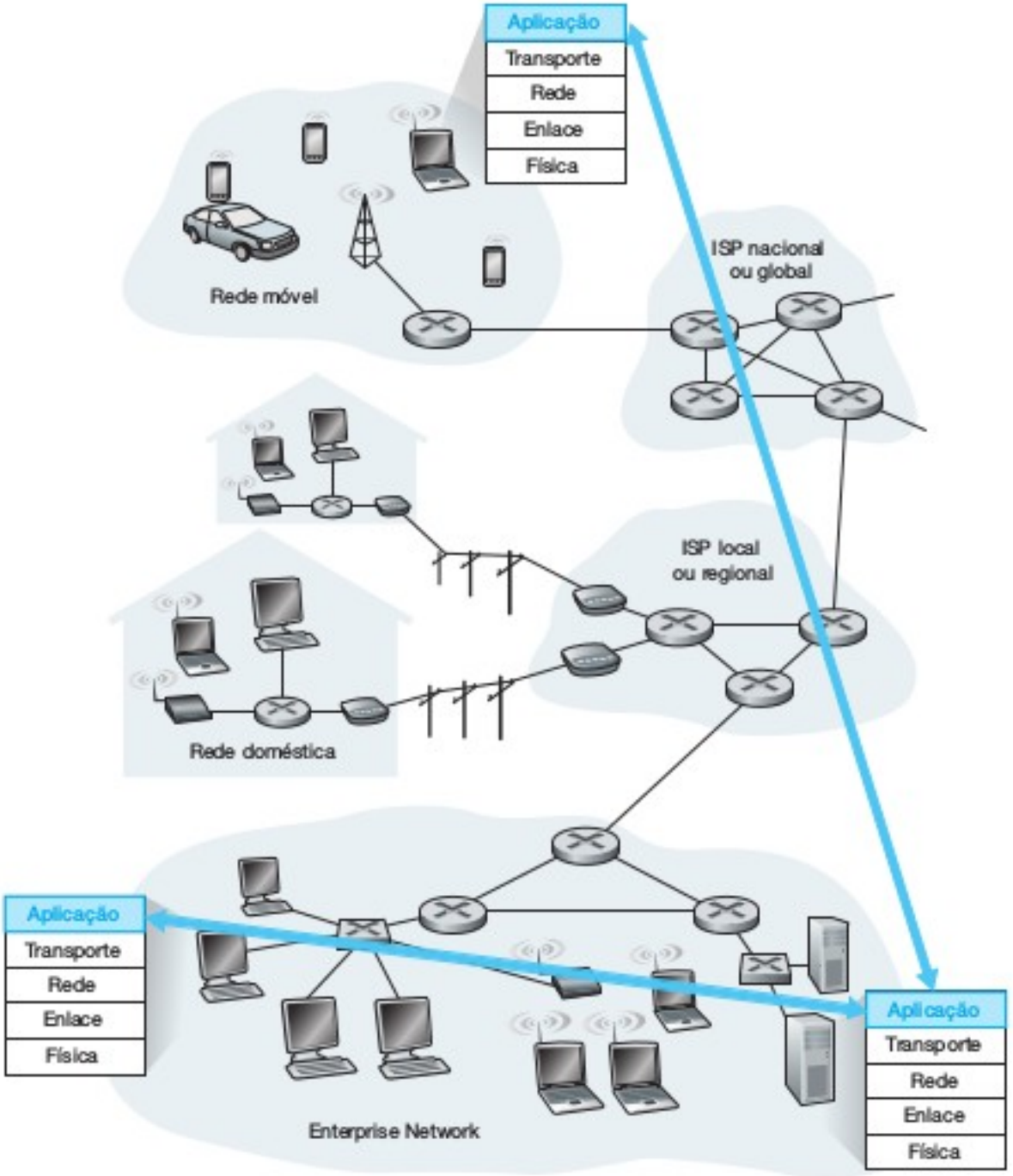
Pilha de Protocolos TCP/IP




Origem
Mensagem M
Segmento H_t M
Datagrama H_n H_t M
Quadro H_l H_n H_t M
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico
H_l H_n H_t M
Enlace
Físico
H_l H_n H_t M
Comutador da camada de enlace
Roteador
Destino
M
H_t M
H_n H_t M
H_l H_n H_t M
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico
H_n H_t M
H_l H_n H_t M
Rede
Enlace
Físico
H_n H_t M
H_l H_n H_t M



Guerreiros da Internet (HD) - Português


Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
Rede móvel
ISP nacional
ou global
ISP local
ou regional
Rede doméstica
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física
Enterprise Network
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física

Modelo OSI


Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

Modelo OSI

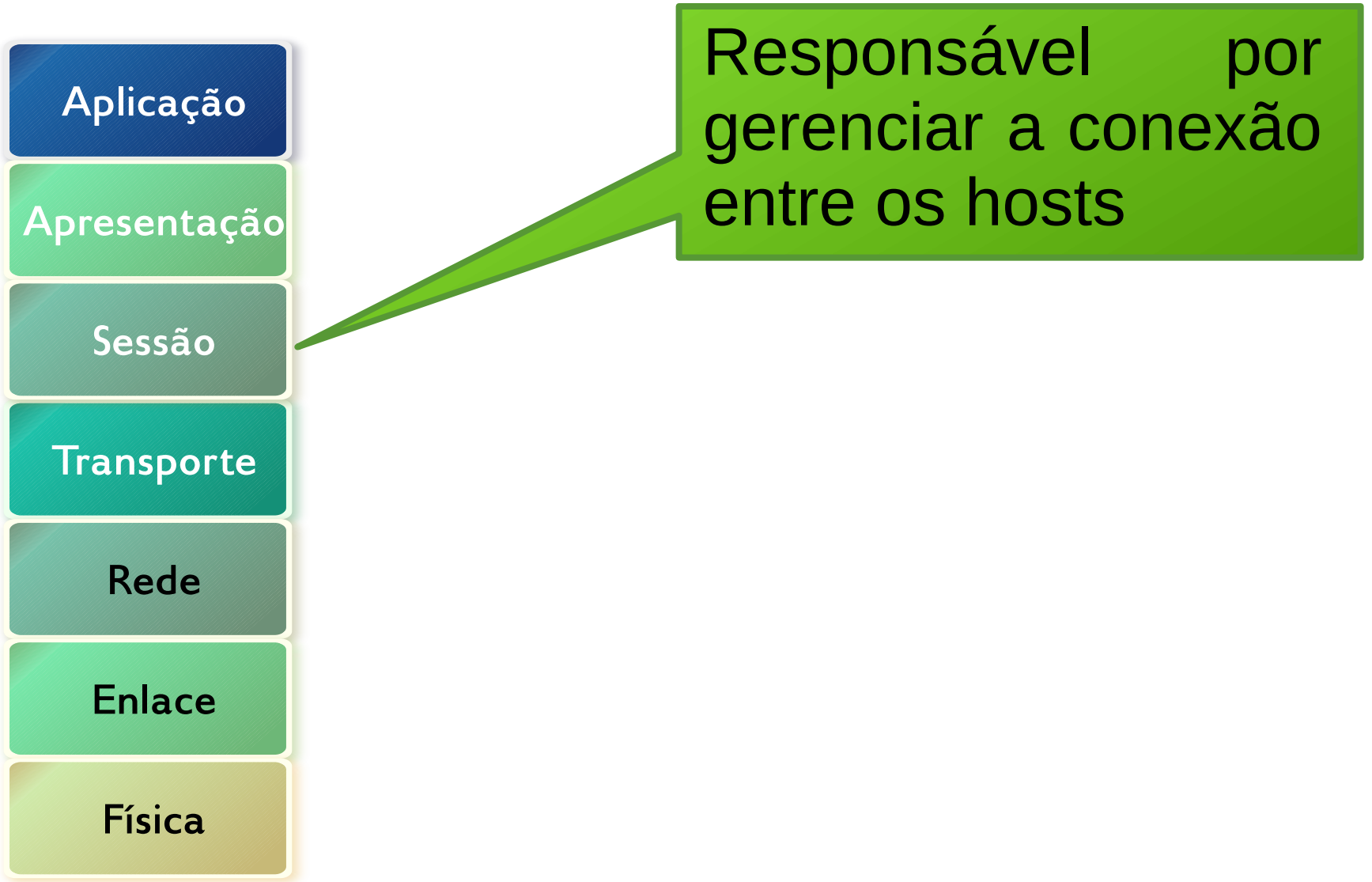


Garante que os dados serão apresentados à aplicação de forma que ela compreenda.

Isso inclui:

- Ordenação de bytes (Endianness)
- Tradução de codificação de caracteres
- Criptografia/descriptografia
- Compressão/descompressão

Modelo OSI


Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física
Responsável por gerenciar a conexão entre os hosts